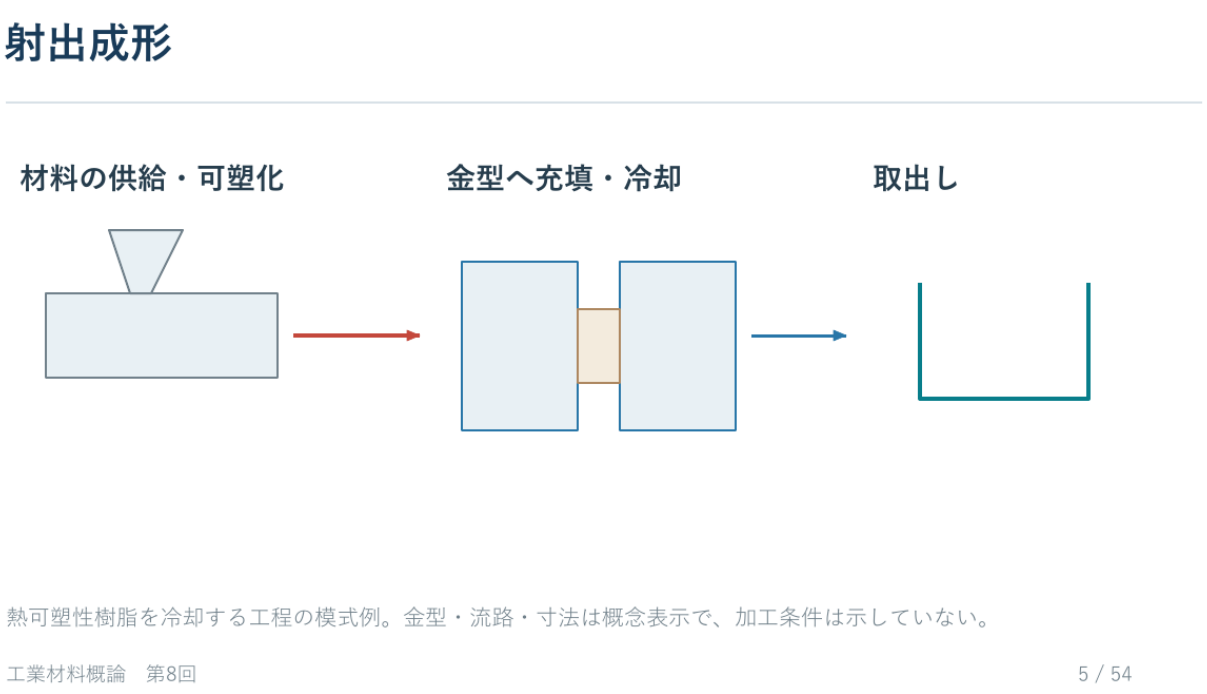
第8章　プラスチックの加工・耐久性・資源循環

栽培容器を例に、作り方、使い続けたときの変化、使用後の行き先を考える。

節・スライド	この節で確かめること
8.1 2–10	樹脂の流れと製品の形・数量から成形法を考える。
8.2 11–18	クリープを時間のデータで読み、温度や日射にも着目する。
8.3 19–29	原料由来と生分解性を分け、回収先と受入条件を調べる。
8.4 30–47	製造・使用・使用後の条件から栽培容器の案を見直す。
8.5 48–54	学校で使った容器の行き先を考える。確認クイズは11–12頁。



熱可塑性樹脂を冷却する工程の模式例。金型・流路・寸法は概念表示で、加工条件は示していない。

工業材料概論　第8回　5 / 54

説明の記録

樹脂がどこを通って形になるかを図で確認し、成形法を選ぶ条件を書く。

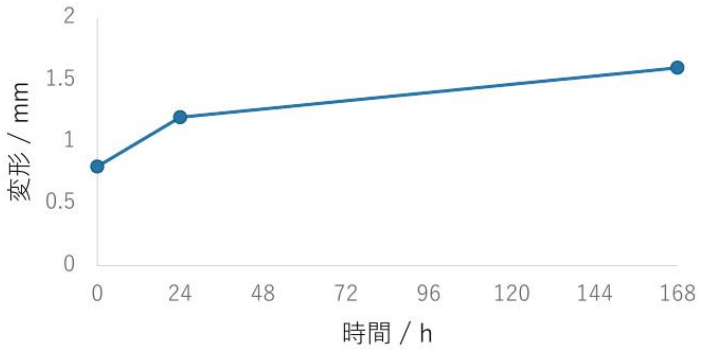
想定問題は5–8頁、時間による変形と原料・生分解の演習は9–10頁、記号一覧は13頁。

図・式・比較の条件

演習：仮想の時間データを読む

一定荷重・一定温度の仮想データ

時点	変形 / mm
直後	0.8
24時間	1.2
168時間	1.6



授業用の仮想値。直後を図上0 hと置く。点を結ぶ線は見やすさのためで、長期予測の式ではない。

条件を整理する

与えられた量と単位：

変える条件／そろえる条件：

使う式・関係：

結論と限界

計算・図から言えること：

この情報だけでは決められないこと：

次に確認する情報：

本編の自己確認

1. 射出・押出・熱成形の材料の流れと製品の形を説明する。

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

2. 仮想データ0.8→1.2→1.6 mmの倍率と限界を述べる。

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

本編の自己確認と振り返り

3. 仮想材料A/B/Cを原料由来と生分解性の二軸へ分類する。

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

4. 栽培容器の使用期間、点検、交換、回収の案を書く。

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

初回の材料比較表へ追記

追加した観点：

不足する情報：

想定問題・観察の記録 1・2

教員採用試験を意識した授業用の問題。図、途中式、単位、判断の理由を残す。

問1 成形法と材料の流れ

射出・押出・熱成形を、金型への充填、一定断面の連続成形、加熱シートの成形へ対応させる。材料がどこへ移動するか図で示す。

対応する本編 スライド5・6・7

問2 積層造形品の条件

射出成形試験片の物性値を、同じ樹脂名の積層造形品へそのまま使ってよいか。確認する条件を四つ挙げる。

対応する本編 スライド8・9

想定問題・観察の記録 3・4

教員採用試験を意識した授業用の問題。図、途中式、単位、判断の理由を残す。

問3 クリープのデータを読む

仮想データ：同じ荷重と温度で、直後0.8 mm、24時間後1.2 mm、168時間後1.6 mm。直後に対する倍率と増加量を求める。

対応する本編 スライド12・13・14・15

問4 外挿と使用判断

問3のデータについて「168時間で2倍だから、336時間では4倍、一年後も比例して予測できる」という説明を検討する。

対応する本編 スライド12・13・14・15・18

想定問題・観察の記録 5・6

教員採用試験を意識した授業用の問題。図、途中式、単位、判断の理由を残す。

問5 原料由来と生分解性の分類

仮想材料A：植物由来・非生分解、B：化石由来・生分解性、C：植物由来・生分解性。二軸の表に分類し、環境面の順位を決められるか説明する。

対応する本編 スライド20・21・26・27

問6 細片化・生分解・処理先

「生分解性の容器なら、栽培後に小さく砕いて校庭へまけばよい」という説明を訂正する。表示と処理条件の確認項目を書く。

対応する本編 スライド20・21・28・29

想定問題・観察の記録 7・8

教員採用試験を意識した授業用の問題。図、途中式、単位、判断の理由を残す。

問7 図の観察：使用後の経路

同じ栽培容器について、再使用・材料としての再利用・化学原料への転換・熱回収の経路を描く。それぞれで得るものと、確認する条件を書く。

対応する本編 スライド22・23・25・28・29

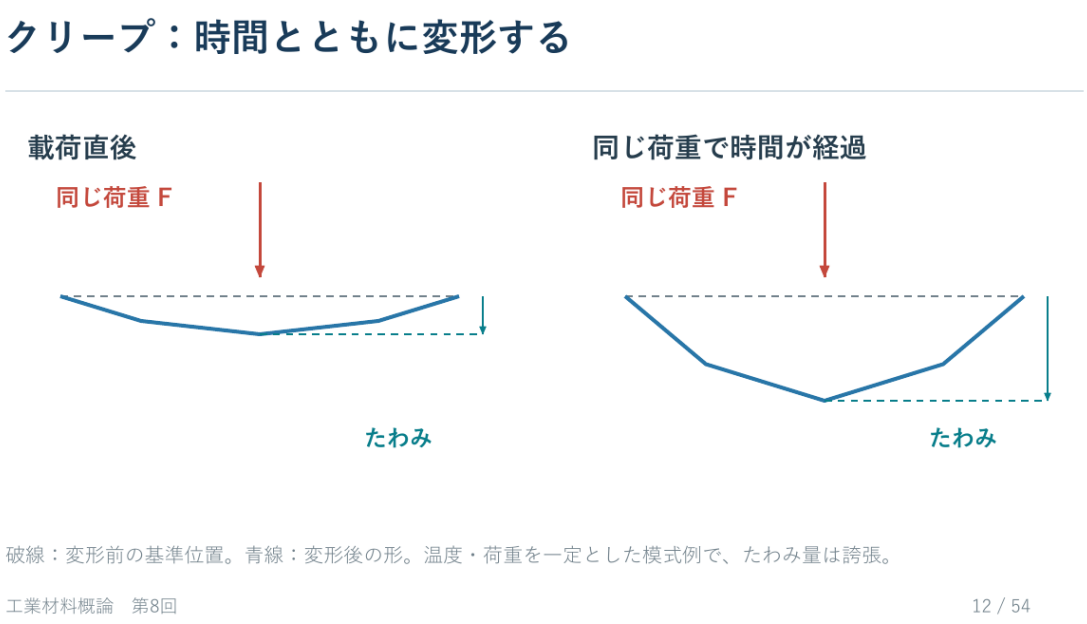
問8 栽培容器の計画と説明

屋外で一作期使う栽培容器を考える。荷重・日射・清掃・点検・交換・回収について計画し、追加確認が必要な情報を三つ挙げる。

対応する本編 スライド4・16・18・28・29・31

演習：荷重と時間による変形

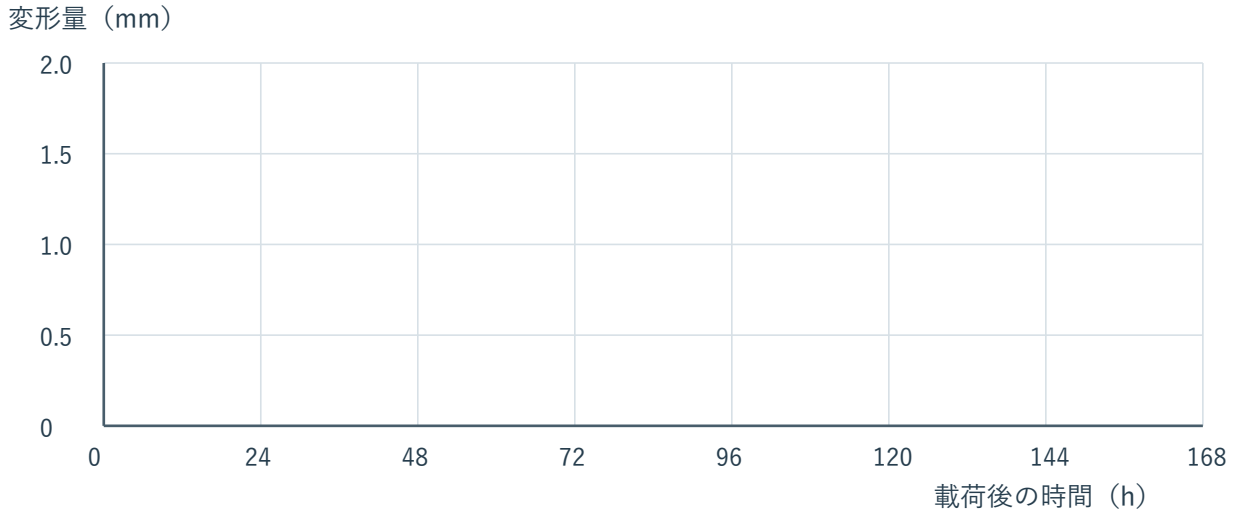
対応：スライド12–15・35–38。同じ荷重と温度での仮想データ。



① 破線・青い線・赤い矢印がそれぞれ何を表すか。同じ荷重を受け続けると、載荷直後に比べて何が変わるか。

---

② 直後0.8 mm、24時間後1.2 mm、168時間後1.6 mm。直後に対する倍率と増加量を求め、3点を図に記入する。



③ 一年後や除荷後の変形をこの3点から判断できるか。追加して測りたい条件を一つ書く。

演習：原料由来と生分解の条件

対応：スライド20–22・39–44。A・B・Cは授業用の仮想材料。

原料由来と分解性は別の軸

原料由来／性質	生分解性なし	生分解性あり
バイオマス由来	A	C
化石資源由来	例あり	B

A・B・Cは分類用の仮想材料。生分解性は環境・期間等の条件付き。原料の由来が混合される場合もある。

① AとC、BとCをそれぞれ比べ、二つの軸の違いを説明する。原料に複数の由来がある製品や、生分解の環境・期間を表すには、どんな情報を追加するか。

② 同じ容器について、再使用・材料再利用・化学的転換・熱回収で何を得るか、受入れ先と条件を含めて記録する。原料由来だけで環境負荷の順位を決められない理由も考える。

第8回 指導要領との接続

約10分。要点を読んだら資料を閉じて答え、次頁の解説と照合する。

現行の指導内容（要約）

中学校では、技術と社会・環境の関わりを捉え、選択や改良を考える。高校工業では、材料と環境も学習対象になる。

教員が理解を深める内容：大学では劣化や再加工の仕組みを理解する。それを基に、学校では使用期間や回収方法も含めて材料を選ぶ問いをつくる。

授業場面の例：校内で繰り返し使う容器を検討する。耐久性、洗浄、回収方法を調べ、使い捨てとの比較条件を決める。

確認1 中学校 A(3)の学習として、最も中心になる活動はどれか。

A 樹脂の名称と製法を対応付ける。

B 社会や環境への影響を踏まえて、容器の使い方や改良案を検討する。

C 決められた製作図どおりに容器を加工する。

確認2 容器の環境への影響を比較するとき、妥当な方針はどれか。

A 回収記号がある製品を、利用地域に関係なく有利とする。

B 容器1個の質量だけで判定する。

C 同じ用途・使用回数を想定し、洗浄と回収の条件も比べる。

確認3 容器の選択について、生徒に確認させたい条件を二つ挙げ、その理由を書く。

2〜3文で説明し、根拠を一つ挙げる。

思い出す問い：熱可塑性樹脂でも、何度でも同じ性質で再加工できると言い切れない理由は何か。

解答と、出典の確認

確認1 正解：B
名称や加工技能も重要だが、A(3)では技術の社会的な影響を捉え、選択・改良を考える活動に進める。

確認2 正解：C
同じサービスを提供する条件で比べる。回収記号だけでは実際の回収を保証できず、質量だけでも負荷全体は判断できない。

確認3 説明例
使用回数と地域の回収方法を確認する。長く使えるか、使用後に実際に回収できるかで、選択の理由が変わるため。

参照資料

現行：中学校学習指導要領（平成29年告示）解説 技術・家庭編
第2章 第2節 3 A(3)ア・イ（本文30〜31頁）／公表：2017年7月

現行：高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説 工業編
第2章 第6節 工業材料技術 (6)工業材料と環境（本文50頁）／公表：2018年7月

本文は資料の要約。授業例・問題・解答は本講義で作成した。意見・提案と、告示済みの指導内容を区別して読む。

工業材料概論｜記号の名称と読み方

式の前に「何を求めるか」を確認し、記号を名称に置き換えて読んでください。数値だけでなく、方向・温湿度・荷重・試験方法も確認します。

記号	名称・意味	代表的な単位
E	ヤング率（縦弾性係数）	MPa、GPa
G	第10・11回では比重。質量・体積の基準状態を確認	無次元
ρ	密度：質量を体積で割った量	kg/m^3、g/cm^3
F	力・荷重	N
A	断面積	mm^2
I	断面二次モーメント：断面の配置と軸に依存	mm^4
Z	断面係数：Iを中立軸から縁までの距離で割る	mm^3
M	曲げモーメント	N・mm
σ	垂直応力。曲げによる垂直応力も含む	MPa＝N/mm^2
ε	縦ひずみ：伸び／初期長さ	無次元
δ	たわみ	mm
MOR	曲げ強さ。試験の最大荷重から算出する量	MPa

Eは破断強さではありません。IとZは材料固有の値ではなく断面形と軸で決まります。Gは別の文献ではせん断弾性係数を表すこともあります。本講義の木材の比重Gとは区別してください。

比重Gから密度ρへ換算するときは、質量と体積の含水状態を確認します。第11回のGは全乾質量と12%含水率時の体積を用いるため、12%時密度への換算には質量の1.12倍が必要です。